

Тема роботи:

Модульне тестування програмного коду (Unit Testing).

Мета роботи:

Набуття практичних навичок із написання модульних тестів із використанням промислових фреймворків тестування. Оволодіння формальними техніками проєктування тестів - еквівалентне розбиття (Equivalence Partitioning) та аналіз граничних значень (Boundary Value Analysis). Отримання досвіду інтерпретації метрик покриття коду (code coverage) та ітеративного поліпшення тестового набору до досягнення порогу покриття рядків не менше 80 %.

Вихідний код реалізованого модуля з коментарями:

за основу були взяті UML-моделі з ЛР 02 за посиланням:
<https://github.com/OlehSheremet/bse-lr1-Sheremet/tree/main/reports/lab2>

основний код написаний на Python та який містить 3 нетривіальні методи:
<https://github.com/OlehSheremet/bse-lr1-Sheremet/blob/main/src/main/main.py>
*код був написаний за допомогою ШІ (Gemini Pro)

Таблиця проєктування тестів: «Тест-кейс | Вхідні дані | Очікуваний результат | Техніка (EP/BVA) | Статус (pass/fail)»:

Метод **MediaFile.upload()**:

Опис логіки: Перевіряє розмір файлу на додатність. Імітує завантаження та генерує помилку мережі, якщо у назві є маркер "network_error" і розмір перевищує розмір одного чанка (5 MB).

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка (EP/BVA)	Статус (pass/fail)
test_upload_invalid_file_size_zero	file_size = 0	Викидається ValueError ("Неприпустимий розмір")	BVA	pass
test_upload_valid_minimum_file_size	file_size = 1	Успішне завантаження (відсутність помилок)	BVA	pass
test_upload_network_error_simulation	file_name = "video_network_error.mp4", file_size = 5242980	Викидається ConnectionError ("Збій мережі")	EP	pass

test_upload_normal_valid_file	file_name = "normal_video.mp4", file_size = 2048	Успішне завантаження	EP	pass
-------------------------------	---	----------------------	----	------

Метод **WasmProcessor.process()**:

Опис логіки: Перевіряє формат файлу, валідує права доступу користувача до високого бітрейту (Premium) та обробляє специфічні пошкоджені файли під час імітації процесингу.

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка (EP/BVA)	Статус (pass/fail)
test_process_invalid_format	format = "mp3"	Викидається ValueError ("не підтримується")	EP	pass
test_process_free_user_max_bitrate	is_user_premium = False, target_bitrate = 3000	Успішна обробка, повертається Blob	BVA	pass
test_process_free_user_exceed_bitrate	is_user_premium = False, target_bitrate = 3001	Викидається PermissionError ("доступний лише за Premium")	BVA	pass
test_process_premium_user_high_bitrate	is_user_premium = True, target_bitrate = 8000	Успішна обробка, повертається Blob	EP	pass
test_process_corrupt_file	file_name = "is_corrupted_data.mp4"	Викидається RuntimeError ("Виявлено биті пікселі")	EP	pass

Метод **User.batch_process_files()**:

Опис логіки: Оркестратор. Перевіряє статус авторизації, ітерується по списку файлів, обробляє винятки (try-ексепт), щоб помилка одного файлу не зупиняла інші, і зберігає результати в історію (HistoryRecord).

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка (EP/BVA)	Статус (pass/fail)
-----------	-------------	----------------------	------------------	--------------------

test_batch_process_not_logged_in	is_logged_in = False, список з 1 файлом	Метод переривається, історія порожня (len = 0)	EP	pass
test_batch_process_empty_list	is_logged_in = True, files = []	Метод завершується успішно, історія порожня	BVA	pass
test_batch_process_mixed_files	is_logged_in = True, files = [valid, invalid]	Історія містить 2 записи (PROCESS_SUCCESS та PROCESS_FAILED)	EP	pass

Вихідний код тестового набору з коментарями.

для тестування був задіяний фреймворк Pytest. Тести були написані з використанням патерну AAA та містять коментар із зазначенням застосованої техніки (EP/BVA/позитивний/негативний):

<https://github.com/OlehSheremet/bse-lr1-Sheremet/blob/main/src/test/tests.py>

для перевірки поля покриття було використано pytest-cov:

```
> python -m pytest .\src\test\tests.py --cov=src.main.main
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.0, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\cozycap\bse-lr1-Sheremet
plugins: cov-7.1.0
collected 12 items

src\test\tests.py .....

===== tests coverage =====
----- coverage: platform win32, python 3.14.0-final-0 -----

Name                Stmts   Miss  Cover
-----
src\main\main.py      100     12    88%
TOTAL                 100     12    88%

===== 12 passed in 0.10s =====
```

Після доповнювання тестового набіру додатковими тестами було збільшено поріг покриття.

Додаткові тести (Ітерація 2):

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка (EP/BVA)	Статус (pass/fail)
-----------	-------------	----------------------	------------------	--------------------

test_subscription_activate_already_active	status = "ACTIVE", expiry_date = 2023-01-01	Метод ігнорує активацію, дата expiry_date не змінюється	EP	pass
test_mediafile_download	Файл test.mp4, викликано метод download()	Метод відпрацьовує без винятків (успішний друк у консоль)	EP	pass
test_wasmprocessor_set_parameters	format = "webm", bitrate = 3000	Атрибути об'єкта target_format та target_bitrate успішно оновлюються	EP	pass
test_user_logout	is_logged_in = True, викликано метод logout()	Статус користувача is_logged_in змінюється на False	EP	pass

Вихідний код тестового набору з коментарями.

<https://github.com/OlehSheremet/bse-lr1-Sheremet/blob/main/src/test/tests.py>

```
> python -m pytest .\src\test\tests.py --cov=src.main.main
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.0, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\cozycap\bse-lr1-Sheremet
plugins: cov-7.1.0
collected 16 items

src\test\tests.py .....

===== tests coverage =====
coverage: platform win32, python 3.14.0-final-0 ..

Name                Stmts   Miss  Cover
-----
src\main\main.py      100     3    97%
TOTAL                 100     3    97%

===== 16 passed in 0.09s =====
```

Посилання на Git-репозиторій з кодом модуля та тестами:

<https://github.com/OlehSheremet/bse-lr1-Sheremet>

Висновки:

Робота над тестами показала, що основна логіка покриває 88% коду, але для досягнення результату в майже 100% довелося дописувати перевірки навіть для найтривіальніших методів. Найбільшим викликом для мене стало налаштування правильних шляхів імпорту для `pytest` та специфіка тестування винятків. У майбутньому вважаю за доцільне використовувати повноцінні Mock-об'єкти замість штучних костилів у коді (як-от перевірка назв файлів), а також автоматизувати запуск тестів за допомогою CI/CD.